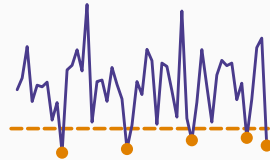


# Mesure et gestion du risque de marché

## Chapitre 11 : L'évaluation par arbitrage et les modèles de structure par terme



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 30 août 2026

# Plan du chapitre

Avant de commencer

Les arbres de taux et de prix

Évaluer les dérivés

Les probabilités risque-neutre

L'arbre à plusieurs périodes

Exemple : évaluer un swap CMT

Le spread ajusté (OAS)

Réduire le pas de temps

Pourquoi pas Black-Scholes

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

La régression et l'ACP du chapitre précédent décrivent le passé. Ce chapitre construit un modèle du **futur** : comment évaluer, par arbitrage, une obligation ou un dérivé de taux dont le prix dépend d'un taux qui n'est pas encore connu ? La réponse — construire un arbre binomial du taux court et en tirer des probabilités « risque-neutre » — est la brique de base de tous les modèles de structure par terme étudiés dans les chapitres suivants.

## Les arbres de taux et de prix

---

# Une hypothèse simple sur l'évolution du taux court

## Le cadre binomial

Le taux à six mois vaut 5 % aujourd'hui (date 0). Dans six mois (date 1), il vaudra 5,50 % ou 4,50 %, avec une probabilité réelle de 50 % chacune. Cette hypothèse suffit à construire un arbre des prix : le zéro-coupon à un an, qui devient un zéro-coupon à six mois en date 1, y vaut  $1000/(1 + 0,055/2) = 973,24$  dans l'état haut et  $1000/(1 + 0,045/2) = 978,00$  dans l'état bas.

## Le prix de marché n'est pas la valeur actualisée espérée

L'espérance des prix futurs,  $0,5 \times 973,24 + 0,5 \times 978,00 = 975,62$ , actualisée au taux de 5 % sur six mois, donne 951,82 — alors que le prix de marché observé du zéro-coupon à un an est de 950,42. Cet écart n'est pas une erreur : les investisseurs sont averses au risque et pénalisent le titre risqué par rapport à sa valeur actualisée espérée. C'est cette pénalité de risque que toute la suite du chapitre va contourner.

Évaluer les dérivés

---

# Le portefeuille répliquant

## Le principe

Le prix d'un dérivé s'obtient en construisant un portefeuille d'actifs sous-jacents dont les flux futurs répliquent **exactement** ceux du dérivé, dans chaque état du monde. La loi du prix unique impose alors que le prix du dérivé égale le prix de ce portefeuille répliquant — sous peine d'arbitrage.

## Une option d'achat sur un zéro-coupon

Une option, échéance six mois, donne le droit d'acheter pour 975 un titre qui vaudra alors 973,24 (état haut) ou 978,00 (état bas). Elle ne vaut donc rien dans l'état haut, et 3 dans l'état bas. Un portefeuille de  $F^{0,5} = -613,39$  de valeur nominale de zéro-coupon à six mois et  $F^1 = +630,25$  de zéro-coupon à un an réplique exactement ces deux paiements. Actualisé aux prix de marché de date 0, ce portefeuille vaut 0,58 — c'est donc le prix de l'option par arbitrage.

## Ce que révèle la comparaison

La valeur actualisée espérée de l'option sous les probabilités réelles donne  $\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 3$  actualisé à 1,46 — plus du double du prix d'arbitrage de 0,58. L'écart provient de la même aversion au risque que celle observée pour le zéro-coupon lui-même : le portefeuille répliquant étant long en zéro-coupon à un an, sous-évalué par le marché, le prix de l'option hérite de cette décote.



## Les probabilités risque-neutre

---

# Une astuce de calcul

## Les définir

Les probabilités risque-neutre sont les probabilités fictives  $p$  et  $1 - p$  qui rendent la valeur actualisée espérée **égale** au prix de marché observé. Elles résolvent

$$[p \times 973,24 + (1 - p) \times 978,00] / (1 + 0,05/2) = 950,42, \text{ soit } p = 0,8024.$$

## La dérive sous les deux régimes de probabilité

Sous les probabilités réelles, la dérive du taux à six mois est nulle : une chance sur deux de monter ou de descendre de 50 points de base. Sous les probabilités risque-neutre, la dérive est positive — 80,24 % de chances de hausse contre 19,76 % de baisse, soit une dérive attendue de 30,24 points de base. Cette dérive positive est le miroir exact de l'aversion au risque des investisseurs, encodée directement dans les probabilités plutôt que dans un facteur d'actualisation ajusté.

## Retrouver le prix de l'option

La valeur actualisée espérée de l'option **sous les probabilités risque-neutre** est

$$[0,8024 \times 0 + 0,1976 \times 3] / (1 + 0,05/2) = 0,58 - \text{exactement le prix d'arbitrage retrouvé plus haut. Ce n'est pas une coïncidence : c'est le théorème central de l'évaluation risque-neutre.}$$

## L'intuition en quatre étapes

Le prix d'un titre évalué par arbitrage ne dépend pas des préférences des investisseurs, puisque tout investisseur, quelle que soit son aversion au risque, s'accorde sur la composition du portefeuille répliquant. On peut donc imaginer une économie fictive peuplée d'investisseurs neutres au risque, calibrée pour afficher les **mêmes prix** d'actifs sous-jacents que l'économie réelle — ce qui impose précisément les probabilités risque-neutre. Dans cette économie fictive, tout titre s'évalue par simple valeur actualisée espérée. Et puisque les deux économies partagent les mêmes prix sous-jacents, le prix du dérivé y est identique : l'évaluation risque-neutre donne donc le même résultat que l'arbitrage, sans jamais devoir observer les vraies probabilités ni l'aversion au risque des investisseurs.

## L'arbre à plusieurs périodes

---

### Le problème de l'explosion combinatoire

Un arbre où une hausse suivie d'une baisse ne redonne pas le même taux qu'une baisse suivie d'une hausse est dit **non récombinant** : il double de taille à chaque période, avec  $2^N$  nœuds après  $N$  pas — plus de 500 000 nœuds pour une obligation à 10 ans en pas semestriels. Un arbre **récombinant**, où les deux chemins convergent vers le même nœud, ne croît que linéairement :  $N + 1$  nœuds seulement.

### Un choix dicté par la pratique

Bien qu'un arbre non récombinant — une volatilité qui dépend du niveau des taux, par exemple — puisse être économiquement défendable, les praticiens lui préfèrent presque toujours un arbre récombinant, seul praticable au-delà de quelques périodes avec les moyens de calcul usuels.

### Une nouvelle probabilité risque-neutre à chaque date

Pour étendre l'arbre à une deuxième période, on calibre une nouvelle probabilité risque-neutre  $q$  — potentiellement différente de  $p$  — de sorte que la valeur actualisée espérée des prix futurs reproduise le prix de marché observé du zéro-coupon à 1,5 an. Le prix implicite du zéro-coupon à six mois, en date 2, sous les trois taux possibles 6 %, 5 % et 4 %, vaut respectivement 970,87, 975,61 et 980,39.

Exemple : évaluer un swap CMT

---

## Un swap de taux constant

Un swap CMT (Constant Maturity Treasury) échange, chaque semestre, un taux fixe de 5 % contre le taux à six mois réalisé  $y_c$ , sur un notional de 1 000 000 USD. Le paiement net par période est  $1\,000\,000 \times (y_c - 5\%) / 2$ .

## Les flux à chaque date

Au terme du swap (date 2), les paiements valent +5 000 si le taux atteint 6 %, 0 s'il reste à 5 %, et -5 000 s'il tombe à 4 %. En date 1, les paiements intermédiaires valent +2 500 dans l'état haut (5,5 %) et -2 500 dans l'état bas (4,5 %).



### Remonter l'arbre

Avec une probabilité risque-neutre  $q = 0,6489$  pour la transition de la date 1 à la date 2, le nœud haut de la date 1 vaut  $[0,6489 \times 5\,000 + 0,3511 \times 0]/(1 + 0,055/2) + 2\,500 = 5\,657,66$ , et le nœud bas  $[0,6489 \times 0 + 0,3511 \times (-5\,000)]/(1 + 0,045/2) - 2\,500 = -4\,216,87$ . En reportant ces deux valeurs à la date 0, avec la probabilité risque-neutre  $p = 0,8024$  déjà calibrée,  $[0,8024 \times 5\,657,66 + 0,1976 \times (-4\,216,87)]/(1 + 0,05/2) = 3\,616,05$  : c'est la valeur du swap à la date 0.

### Pourquoi cette valeur n'est pas nulle

Le swap est structuré autour d'un taux moyen réel de 5 % — on pourrait donc s'attendre à une valeur nulle. Mais ce sont les probabilités **risque-neutre**, pas les probabilités réelles, qui déterminent le prix d'arbitrage. Sous les probabilités réelles (50/50 à chaque nœud), la valeur attendue du swap est proche de zéro — environ -5,80 USD — confirmant que l'écart provient bien de la prime de risque incorporée dans les probabilités risque-neutre, non d'une asymétrie du produit lui-même.

## Le spread ajusté (OAS)

---

# Une mesure de cherté relative

## La définition

L'OAS est le spread qui, ajouté aux taux d'actualisation risque-neutre à chaque nœud, réconcilie le prix du modèle avec le prix de marché observé — **sans modifier ni les flux ni les probabilités**, seulement les taux d'actualisation.

## Retrouver un prix de marché inférieur au prix du modèle

Si le swap CMT se négocie à 3 613,25 USD sur le marché, contre 3 616,05 USD selon le modèle, un OAS de 10 points de base réconcilie les deux : en actualisant à 5,60 % (au lieu de 5,50 %) dans l'état haut et 4,60 % (au lieu de 4,50 %) dans l'état bas, puis à 5,10 % en date 0, on retrouve exactement 3 613,25 USD.

## Riche ou bon marché

Un OAS positif signifie que le titre se négocie **moins cher** que ne le suggère le modèle — il est « bon marché » (cheap). Un OAS négatif signifie qu'il se négocie plus cher — il est « riche » (rich). L'OAS résume en un seul chiffre l'écart entre la valeur théorique et la valeur de marché, exprimé dans les mêmes unités que le taux d'intérêt.

## La formule d'attribution

Le rendement attendu d'un titre se décompose en trois termes : le taux court plus l'OAS (l'effet du simple écoulement du temps), un terme lié à la variation attendue du facteur de risque, et un terme lié à la variation attendue de l'OAS lui-même — la convergence vers la juste valeur.

## Deux rendements attendus, une même mécanique

Pour le swap correctement évalué (OAS nul), le rendement attendu sur six mois est exactement 2,5 % — la moitié du taux court initial de 5 %. Pour le swap bon marché avec un OAS de 10 points de base, le rendement attendu monte à 2,55 % — la même logique, augmentée de la moitié de l'OAS. Un investisseur qui détient une position bon marché gagne ainsi l'OAS au fil du temps, et davantage encore si le titre converge vers sa juste valeur.

Réduire le pas de temps

---

## Pourquoi réduire le pas

Un pas semestriel ne permet de placer que peu de flux de trésorerie exactement sur les nœuds de l'arbre, et ne produit qu'un nombre restreint de taux possibles à une échéance donnée — insuffisant pour évaluer, par exemple, une option à un mois. Réduire le pas à une semaine ou un jour enrichit la distribution des taux futurs et rapproche les flux réels des dates de l'arbre.

## Trois limites au raffinement

Un pas plus fin accroît l'erreur d'arrondi numérique, allonge le temps de calcul — problématique pour un teneur de marché devant coter en quelques minutes —, et n'est pas toujours nécessaire : un pas mensuel suffit à évaluer une obligation remboursable par anticipation à 30 ans, mais reste bien trop grossier pour une option à un mois sur la même obligation.

## Pourquoi pas Black-Scholes

---

### Ce qui distingue une obligation d'une action

Le prix d'une obligation doit converger vers sa valeur nominale à l'échéance — contrainte que ne subit pas le cours d'une action. La volatilité du prix d'une obligation doit décroître à mesure que l'échéance approche — alors qu'une volatilité constante est une hypothèse raisonnable pour une action. Enfin, la volatilité du taux court n'est pas négligeable devant celle du prix obligataire — contrairement au cas d'une action, où le taux court peut sans grand dommage être supposé constant.

### La solution : modéliser le taux, pas le prix

Plutôt que de modéliser directement le prix d'une obligation particulière — piégé par sa contrainte de convergence au pair —, l'approche par arbre modélise l'évolution du **taux court**, et en déduit par arbitrage l'ensemble de la structure par terme et de ses dérivés. C'est cette différence d'approche, plus que la sophistication mathématique, qui distingue fondamentalement les modèles de taux des modèles d'options sur actions.



## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Un arbre binomial du taux court, calibré pour reproduire les prix de marché observés, permet d'évaluer tout dérivé de taux par un **portefeuille répliquant** — sans jamais devoir connaître l'aversion au risque des investisseurs. Les **probabilités risque-neutre**, distinctes des probabilités réelles, rendent ce calcul immédiat : la valeur actualisée espérée sous ces probabilités égale toujours le prix d'arbitrage. Étendu sur plusieurs périodes via un arbre **récombinant**, calibré nœud par nœud, ce cadre évalue des produits aussi complexes qu'un swap à taux constant — comme l'a montré l'exemple entièrement chiffré de ce chapitre. Le **spread ajusté de l'option** (OAS) mesure l'écart entre ce prix de modèle et le prix de marché, et se décompose directement dans le rendement attendu d'une position. Enfin, si l'esprit de Black-Scholes-Merton innervait toute cette démarche, les obligations exigent un traitement spécifique : on y modélise le taux court, pas le prix, précisément parce que ce dernier est prisonnier de sa convergence vers le pair.